MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

Mock Midterm الحل

اختبار تجريبي بنفس شكل الميد · 60 دقيقة · 30 درجة

محارب

01 حل Q1: True / False

#	الجواب	السبب
1	**T**	هذا تعريفها.
2	**F**	اللي ينضاف لقيد `≤` هو slack. الـ surplus ينطرح من قيد `≥`.
3	**F**	في Max الداخل هو أكبر سالب (**most −ve**).
4	**T**	هذا شرط الـ **Alternative optimal solutions**.
5	**T**	هذا الـ **Feasibility condition**.
6	**F**	الطرف الأيمن لازم يكون nonnegative.
7	**T**	هذي هي الـ nonbasic variables.

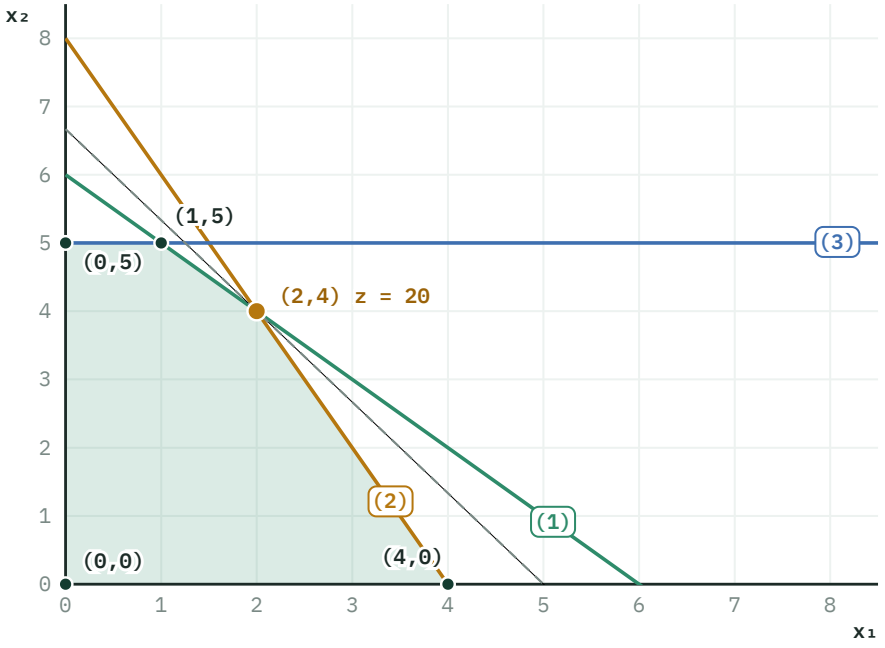
02 حل Q2: الرسم

1 نجهّز القيود

(1) $x_1 + x_2 = 6$ points (0, 6) and (6, 0)

(2) $2x_1 + x_2 = 8$ points (0, 8) and (4, 0)

(3) $-x_2 \geq -5 \times (-1) \rightarrow x_2 \leq 5$ horizontal line at $x_2 = 5$



2 الزوايا

الزاوية	من وين جت	$Z = 4x_1 + 3x_2$
(0, 0)	origin	0
(4, 0)	(2) with the x_1 axis	16
(2, 4)	(1) with (2)	**20**
(1, 5)	(1) with (3)	19
(0, 5)	(3) with the x_2 axis	15

(2) − (1): $x_1 = 2$ $2 + x_2 = 6 \rightarrow x_2 = 4$

$Z = 20$ at $x_1 = 2$ and $x_2 = 4$

03 حل Q3: Standard form

1. Graphical method and Algebraic method.

$2x_2 = -5 \times (-1) \rightarrow -2x_2 = 5$

$x_2 = x_2^+ - x_2^-$ in every place x_2 appears

Minimize $Z = 5x_1 - 4x_2^+ + 4x_2^- + 0s_1 + 0s_2$

S.to $3x_1 + x_2^+ - x_2^- + s_1 = 10$

$x_1 - 2x_2^+ + 2x_2^- - s_2 = 4$

$-2x_2^+ + 2x_2^- = 5$

$x_1, x_2^+, x_2^-, s_1, s_2 \geq 0$

04 حل Q4: Standard form و Simplex

a Standard form

$$\text{Maximize } Z = 5x_1 + 4x_2 + 0s_1 + 0s_2$$

$$\text{S.to} \quad 6x_1 + 4x_2 + s_1 = 24$$

$$x_1 + 2x_2 + s_2 = 6$$

$$x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0$$

b Simplex

Basic	x_1	x_2	s_1	s_2	Sol.	Ratio
Z	-5	-4	0	0	0	
s_1	**6**	4	1	0	24	4
s_2	1	2	0	1	6	6
Z	0	-2/3	5/6	0	20	
x_1	1	2/3	1/6	0	4	6
s_2	0	**4/3**	-1/6	1	2	3/2
Z	0	0	3/4	1/2	21	
x_1	1	0	1/4	-1/2	3	
x_2	0	1	-1/8	3/4	3/2	

التكرار الأول: يدخل x_1 لأن -5 أكبر سالب. النسب $24/6 = 4$ و $6/1 = 6$، فيخرج s_1 والـ pivot هو 6.

التكرار الثاني: باقي $-2/3$ تحت x_2. النسب $4/(2/3) = 6$ و $2/(4/3) = 1.5$، فيخرج s_2 والـ pivot هو $4/3$.

Optimum Z = 21 at $x_1 = 3$ and $x_2 = 3/2$

Check: Z = 5(3) + 4(1.5) = 15 + 6 = 21

05 قيّم نفسك

السؤال	كيف تصحح	الدرجة
Q1	درجة لكل فقرة.	7
Q2	درجة لكل خط، درجة لخط الهدف، درجتين للمنطقة، درجة للنقطة المثلى، درجة للجواب.	8
Q3	درجة للطرق، ودرجة لكل سطر من الخمسة.	6
Q4	درجتين لـ Standard form، درجتين للجدول الأول، درجتين لكل جدول بعده، درجة للحل الأمثل. كل غلطة حسابية تنقص نص درجة.	9

توزيع الدرجات هنا تقريبي، مبني على توزيع نماذج الإجابة السابقة.